

运维管理平台用户使用手册

1. 系统概述

运维管理平台是一个集中化的管理平台，提供配置管理、自动化部署、监控中心、报警中心、安全管理、Jenkins管理、聚合打包等功能。用户可以通过统一的界面管理多个项目和环境。

1.1 平台架构

- **配置管理**：项目、环境、主机管理 (路径: /cmdb/projects, /cmdb/environments, /cmdb/servers)
- **自动化部署**：应用发布、归档、聚合打包 (路径: /deploy/release, /deploy/archive, /deploy/aggregate-package)
- **监控中心**：监控大屏、概览、Grafana集成 (路径: /monitor/bigscreen, /monitor/overview, /monitor/dashboards)
- **报警中心**：告警事件、规则、联系人管理 (路径: /alarm/events, /alarm/rules, /alarm/contacts)
- **安全管理**：安全扫描、资产中心、漏洞管理 (路径: /security/tasks, /security/assets, /security/vulnerabilities)
- **Jenkins管理**：视图复制、删除、凭据管理 (路径: /jenkins/views)
- **系统管理**：用户、角色、菜单管理 (路径: /admin/users, /admin/roles, /admin/menus)

1.2 登录与认证

首次访问系统时，请使用您的账户凭据登录。系统采用多因素认证，确保安全性。

2. 配置管理 (CMDB)

2.1 项目管理 (/cmdb/projects)

项目是所有其他资源的顶层容器，所有环境、服务器都属于某个项目。

创建项目

1. 导航至 `/cmdb/projects`
2. 点击"新建项目"按钮
3. 输入项目名称、描述、负责人等信息
4. 设置预算和资源配额
5. 点击"保存"

编辑项目

1. 在项目列表中选择目标项目
2. 点击"编辑"按钮
3. 修改所需信息

4. 点击"保存"

删除项目

注意：删除项目将同时删除该项目下的所有环境和资源，请谨慎操作。

2.2 环境管理 (/cmdb/environments)

环境管理模块允许创建不同的部署环境，如开发、测试、预生产、生产环境。

创建环境

1. 导航至 `/cmdb/environments`
2. 点击"新建环境"按钮
3. 选择所属项目
4. 输入环境名称（如dev、test、prod）
5. 配置环境参数和访问权限
6. 点击"保存"

环境类型

- 开发环境：用于开发人员日常开发和测试
- 测试环境：用于QA团队的功能验证
- 预生产环境：模拟生产环境进行最终验证
- 生产环境：线上正式运行环境

2.3 服务器管理 (/cmdb/servers)

服务器管理模块用于管理所有物理机、虚拟机、容器等基础设施资源。

添加服务器

1. 导航至 `/cmdb/servers`
2. 点击"添加服务器"按钮
3. 选择服务器类型（物理机、虚拟机、容器）
4. 输入服务器基本信息（主机名、IP地址、操作系统等）
5. 配置连接参数和访问凭证
6. 标记服务器角色和用途
7. 点击"保存"

服务器属性

- 主机名
- IP地址
- 操作系统类型及版本
- CPU和内存配置
- 磁盘空间
- 所属环境和项目

3. 自动化部署

3.1 应用发布 (/deploy/release)

应用发布功能支持多种部署方式，包括滚动更新、蓝绿部署、金丝雀发布等。

部署准备

1. 确保目标环境可用
2. 检查部署资源充足
3. 准备部署包和配置文件

执行发布

1. 导航至 `/deploy/release`
2. 点击"新建发布"按钮
3. 选择要发布的应用
4. 选择目标环境
5. 选择部署策略（滚动更新、蓝绿部署、金丝雀发布）
6. 上传部署包和配置文件
7. 配置回滚策略
8. 点击"开始部署"

部署策略

- **滚动更新**：逐步替换旧实例，零停机时间
- **蓝绿部署**：切换流量到完整的新环境
- **金丝雀发布**：逐步将部分流量导向新版本

3.2 应用归档 (/deploy/archive)

应用归档功能用于管理和存储应用的不同版本，便于后续的回滚操作。

版本管理

1. 导航至 `/deploy/archive`
2. 查看应用的版本历史
3. 选择需要回滚的版本
4. 执行回滚操作

归档策略

- 自动归档最近10个版本
- 手动归档重要里程碑版本
- 设置过期策略清理旧版本

3.3 聚合打包功能 (/deploy/aggregate-package)

聚合打包功能用于一次性打包多个应用，从Consul获取配置并触发Jenkins任务。

执行聚合打包

1. 导航至 `/deploy/aggregate-package`
2. 输入项目名称
3. 在应用名称列表中输入需要打包的应用名称（每行一个）
4. 点击"开始聚合打包"
5. 系统将自动从Consul获取各应用的tag配置，并触发Jenkins任务

打包参数

- **项目名称**：要打包的项目名
- **应用名称列表**：要包含在聚合打包中的应用名称，每行一个
- **Jenkins任务**：系统将使用 `http://js.zbnsec.com/view/auto-archive-deploy/job/fscr-aggregation/` 任务
- **Consul路径**：系统从 `plugin/fscr-aggregation/` 路径获取各应用的tag值

4. Jenkins管理 (/jenkins/views)

4.1 视图复制功能

Jenkins视图复制功能可以将一个视图中的所有Job复制到另一个视图，支持Job名称和Tag值的自动替换。

执行视图复制

1. 导航至 `/jenkins/views`
2. 在"Jenkins地址"字段输入Jenkins服务器地址（默认为 `http://js.zbnsec.com`）
3. 输入"源视图名称"（要复制的源视图名称）
4. 输入"目标视图名称"（要创建的目标视图名称）

5. （可选）在"Job名称替换"部分输入原Job名称模式和新Job名称模式
6. （可选）在"流水线Tag值替换"部分输入原Tag值模式和新Tag值模式
7. 点击"执行视图复制"按钮

复制结果查看

执行完成后，系统将显示复制结果：

- 成功复制的Job数量
- 失败的Job数量
- 跳过的Job数量
- 脚本自动审批的数量

4.2 视图删除功能

Jenkins视图删除功能允许您删除指定视图及其中的Job。

删除视图步骤

1. 在"视图删除"区域输入要删除的视图名称
2. 点击"查询视图"按钮
3. 系统将列出该视图下的所有Job
4. 您可以进行以下操作：
 - **删除选中**：删除勾选的Job
 - **仅删除视图**：只删除视图本身，保留所有Job
 - **删除视图及全部Job**：删除整个视图及其中的所有Job

4.3 凭据管理功能

Jenkins凭据管理功能用于创建SSH密钥凭据。

创建SSH凭据

1. 在"新增Jenkins凭据"区域填写以下信息：
 - 凭据ID（通常是主机IP地址）
 - 用户名（默认为root）
 - 描述（可选）
 - 私钥内容（完整的SSH私钥）
2. 点击"创建凭据"按钮

5. 监控中心

5.1 监控大屏 (/monitor/bigscreen)

监控大屏展示关键业务指标和系统运行状态的实时视图。

自定义大屏

1. 导航至 `/monitor/bigscreen`
2. 点击"编辑布局"按钮
3. 拖拽添加监控图表组件
4. 配置图表数据源和展示参数
5. 保存布局

5.2 概览 (/monitor/overview)

概览页面提供系统的整体运行状况，包括CPU、内存、磁盘、网络等基础指标，以及应用层面的性能数据。

指标类型

- **系统指标**：CPU使用率、内存占用、磁盘IO、网络流量
- **应用指标**：响应时间、吞吐量、错误率、并发连接数
- **业务指标**：交易成功率、关键业务流程耗时

5.3 Grafana集成 (/monitor/dashboards)

平台集成了Grafana，用户可以通过嵌入的Grafana界面创建专业的监控图表和仪表盘。

创建仪表盘

1. 导航至 `/monitor/dashboards`
2. 点击"新建仪表盘"按钮
3. 选择数据源（Prometheus、MySQL等）
4. 添加面板和查询
5. 配置样式和告警规则
6. 保存仪表盘

6. 报警中心

6.1 告警事件 (/alarm/events)

告警事件模块汇总所有触发的告警，包括系统告警和业务告警。

查看告警

1. 导航至 `/alarm/events`
2. 查看告警列表和详细信息
3. 确认或关闭告警
4. 记录处理备注

告警级别

- **严重**：系统不可用或关键功能故障
- **警告**：性能下降或潜在风险
- **信息**：一般性通知

6.2 告警规则 (/alarm/rules)

告警规则允许用户自定义监控指标和报警条件。

创建告警规则

1. 导航至 `/alarm/rules`
2. 点击"新建规则"按钮
3. 选择监控指标
4. 设置阈值和触发条件
5. 配置通知渠道和联系人
6. 启用规则

6.3 联系人管理 (/alarm/contacts)

联系人管理用于配置告警通知的接收人。

添加联系人

1. 导航至 `/alarm/contacts`
2. 点击"新增联系人"按钮
3. 输入姓名、联系方式（邮箱、手机号）
4. 分配告警级别权限
5. 设置值班时间
6. 点击"保存"

7. 安全管理

7.1 安全扫描 (/security/tasks)

安全扫描功能定期对系统进行安全检查，发现潜在的安全漏洞和风险点。

执行扫描

1. 导航至 `/security/tasks`
2. 点击"新建扫描任务"按钮
3. 选择扫描类型和范围
4. 配置扫描参数和时间表
5. 启动扫描

扫描类型

- **漏洞扫描**：检查已知安全漏洞
- **合规扫描**：检查安全配置合规性
- **恶意软件扫描**：检测恶意软件和异常行为

7.2 资产中心 (/security/assets)

资产中心集中管理所有的IT资产，包括硬件、软件、许可证等。

资产登记

1. 导航至 `/security/assets`
2. 点击"新增资产"按钮
3. 选择资产类型（硬件、软件、网络设备）
4. 输入资产信息（型号、序列号、采购日期等）
5. 分配责任人和存放位置
6. 点击"保存"

7.3 漏洞管理 (/security/vulnerabilities)

漏洞管理模块跟踪和管理发现的安全漏洞，从发现、评估、修复到验证的全生命周期管理。

漏洞处理流程

1. 发现漏洞（自动扫描或人工上报）
2. 评估风险等级和影响范围
3. 分配修复任务和截止日期
4. 实施修复措施
5. 验证修复效果
6. 关闭漏洞记录

8. 系统管理

8.1 用户管理 (/admin/users)

用户管理模块负责管理平台的所有用户账号。

新增用户

1. 导航至 `/admin/users`
2. 点击"新建用户"按钮
3. 输入用户基本信息（用户名、姓名、邮箱）
4. 分配角色和权限
5. 设置初始密码
6. 点击"保存"

用户权限

- **系统管理员**：完全访问权限
- **运维工程师**：配置管理、部署、监控权限
- **开发人员**：查看权限，有限的部署权限
- **安全管理员**：安全管理相关权限

8.2 角色管理 (/admin/roles)

角色管理用于定义不同用户角色及其权限。

创建角色

1. 导航至 `/admin/roles`
2. 点击"新建角色"按钮
3. 输入角色名称和描述
4. 分配权限（菜单、操作、数据范围）
5. 点击"保存"

8.3 菜单管理 (/admin/menus)

菜单管理允许管理员自定义用户界面菜单结构。

自定义菜单

1. 导航至 `/admin/menus`
2. 点击"编辑菜单"按钮
3. 添加、修改或删除菜单项
4. 设置菜单可见性和访问权限

9. AI助手使用指南

9.1 访问AI助手

AI助手可通过右下角的浮动按钮访问。点击按钮打开聊天界面，即可开始咨询。

9.2 常见咨询示例

- "如何创建新项目？" -> [NAVIGATE:/cmdb/projects]
- "如何部署应用？" -> [NAVIGATE:/deploy/release]
- "如何查看监控大屏？" -> [NAVIGATE:/monitor/bigscreen]
- "如何配置告警规则？" -> [NAVIGATE:/alarm/rules]
- "如何添加新服务器？" -> [NAVIGATE:/cmdb/servers]
- "如何使用聚合打包功能？" -> [NAVIGATE:/deploy/aggregate-package]
- "如何复制jenkins视图？" -> [NAVIGATE:/jenkins/views]

9.3 智能导航

AI助手会在回答中提供导航链接，点击即可直接跳转到相关功能页面。

10. 故障排除

10.1 常见问题

1. **登录失败**：检查用户名密码，确认账户未被锁定
2. **部署失败**：检查目标环境状态和资源可用性
3. **监控数据缺失**：确认监控代理正常运行
4. **Jenkins任务失败**：检查Jenkins服务状态和凭据配置

11. 最佳实践

11.1 项目组织

- 按业务线或产品线创建项目
- 为不同环境设置明确的命名规范
- 定期清理不用的资源

11.2 安全规范

- 定期更新系统和应用补丁
- 实施最小权限原则
- 定期进行安全审计

11.3 监控建议

- 为关键业务指标设置告警
- 定期审查告警规则，避免告警疲劳
- 建立清晰的事件响应流程

11.4 Jenkins管理建议

- 合理使用视图复制功能，避免重复创建相同Job
- 定期清理不再使用的Jenkins视图和Job
- 妥善保管SSH凭据，定期更新密钥
- 利用聚合打包功能提高部署效率